II. Bölüm - Matrisler ve Veri Geometrisi

Matris Nedir?

* Matris, sayıların satır ve sutunlar halinde düzenlenmesiyle oluşan iki boyutlu matematiksel
* Veri biliminde birden fazla gözlemin (sample) ve bu gözlemlere ait özelliklerin birlikte temsil edilmesini sağlar

Örneğin üç öğrencinin notları

	Python	Matematik	İstatistik
Ali	80	70	90
Ayşe	85	75	88
Mehmet	60	95	65

$$X = \begin{bmatrix} 80 & 70 & 90 \\ 85 & 75 & 88 \\ 60 & 95 & 65 \end{bmatrix}$$

Gözlemci

feature (özellik)

Gözlemler (satırlar)

	Python	Matematik	İstatistik
Ali	80	70	90
Ayşe	85	75	88
Mehmet	60	95	65

Sütunlar = özellikler (features)

* Matrislerin genel gösterimi:

$$X \in \mathbb{R}^{n \times d}$$

Burda

- n : Gözlem sayısı (satır sayısı)
- d : Gözlemci sayısı (sutun sayısı)

* Numpy ile matris oluşturma kodu:

```python
import numpy as np

X = np.array([
    [20, 175, 70],
    [22, 168, 58],
    [21, 182, 81]
])

print(X.shape)
print(X.ndim)
print(X[0])
print(X[:, 0])
print(X[0, 1])
```

Çıktı:

```
(3, 3)
2
[ 20 175  70]
[20 22 21]
175
```

Matrislerde Aritmetik İşlemler

* Toplama ve Çıkarma :

Toplama çıkarma yapılacak matrislerin boyut ve büyüklükleri aynı olmak zorundadır.

$A_{m\times n} \mp B_{m\times n} = C_{m\times n}$

Toplama çıkarmada yer değiştirme özelliği vardır.

Örn: $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}$

- $A+C=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 5 & 6 & 4\end{bmatrix}$
- $A+B=$ Toplanmaz Satır ve sutun sayıları eşit değildir.
- $A+B^T=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 3 & 3\\ 4 & 6 & 8\end{bmatrix}$
- $A-3C=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3 & 0 & -3\\ 3 & 3 & -6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 2 & 6\\ 1 & 2 & 12\end{bmatrix}$

* Çarpma işlemi

* Matris çarpımında yer değişme özelliği yoktur.

$A\times B \neq B\times A$

- $A_{n\times m}\cdot B_{m\times k}=C_{n\times k}$ (ayrı olmak zorundadır.)

$\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\end{bmatrix}_{2\times 3}\times\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\\ b_{31} & b_{32}\end{bmatrix}_{3\times 2}=\begin{bmatrix}C_{11} & C_{12}\\ C_{21} & C_{22}\end{bmatrix}$ (satır, sütun)

\# $C_{11}=a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31}$

\# $C_{12}=a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32}$

\# $C_{21}=a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+b_{31}a_{23}$

\# $C_{22}=a_{21}b_{12}+b_{22}a_{22}+a_{23}\cdot b_{32}$

Örnek: $[1,2,3]\times\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}=$ Çözüm: $[4]_{11}=$ Skoler

$1\cdot 1+2\cdot 1+3\cdot 0=4$

* Bir satır matrisi ve bir sutun matrisi çarpılırsa sonuç mutlaka skolerdir.

Örn: $\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 3 & 3 & 0\end{bmatrix}$

Örn: $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & -2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ $A\cdot B=?$ $B\cdot A=?$

Çözüm:

$A\cdot B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & -2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 1 & -4\end{bmatrix}$

$B\cdot A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & -4\end{bmatrix}$

Ayrık matrisler değildir.

Çarpmanın Özellikleri

* $A\cdot B\neq B\cdot A$ (Değişme özelliği yoktur.)
* $A\cdot I=A$, $I\cdot A=A$ → Çarpmada I etkisiz elemandır.
* $A_{n\times m}\cdot B_{m\times k}=C_{n\times k}$
* $(A\cdot B)^T=A^T\cdot B^T$
* $A\cdot A^{-1}=I$ ⇒ Ters Matris olma kuralı
* Matrislerde çarpmada birleşme özelliği bazı şartlarda olur. $A\cdot(B\cdot C)=(A\cdot B)\cdot C\neq(B\cdot A)\cdot C$ * Yer değiştirmediği sürece
* Matrislerde çarpmada sadeleşme yoktur.

$A\cdot B=A\cdot C \Rightarrow A^{-1}\cdot A\cdot B=A^{-1}\cdot A\cdot C$

$I\cdot B=C$

$B=C$

Yapılamaz

* $A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C$ → Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği
* $A\cdot(B-C)=A\cdot B-AC$ → " çıkarma "
* $(A+B)\cdot C\Rightarrow A\cdot C+B\cdot C$
* $a(B+C)=a\cdot B+a\cdot C$ → Skoler değer çarpılabilir ve dağılabilir.
* $(a+b)\cdot C\Rightarrow a\cdot C+b\cdot C$

2.4. Transpoz (Transpose)

Tanım: Bir matrisin satırlarının sütun, sütunlarının satır hâline getirilmesidir. A^T ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Matris boyutu:

$$A : 2 \times 3 \Rightarrow A^T : 3 \times 2$$

Transpoz işlemi elemanların değerlerini değiştirmez, yalnızca konumlarını değiştirir.

2.5. NumPy ile temel işlemler

```python
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])

print(A + B)
print(A - B)
print(2 * A)
print(A.T)
print(A * B)
print(A @ B)
```

Burada önemli bir ayrım vardır:

- `A * B`: Eleman bazlı çarpma.
- `A @ B`: Gerçek matris çarpımı.

$$A * B = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 21 & 32 \end{bmatrix}$$

$$A @ B = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

Matris vektör Çarpımı:

* Bir matris ile vektör çarpılırken matrisin her satırı vektör arasındaki iç çarpım (dot product) hesaplanır.

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Matris Carpımı ve Boyut Uyumu

* İki matrisin carpımında soldaki matrisin satırı ile sağdaki matrisin sutunulori ic carpıma girer

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1.2+0.1 & , & 2.2+0.2 \\ 0.2+1.0 & , & 0.0+1.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Görsel 3 — Boyutların uyumu

3×4 × 4×2 = 3×2

İçteki boyutlar eşit olmalı; dıştaki boyutlar sonucu belirler.

Örneğin:

- $(3 \times 4)(4 \times 2)$ geçerlidir, sonuç 3×2'dir.
- $(3 \times 4)(3 \times 2)$ geçersizdir.

Ayrıca matris çarpımında genel olarak **değişme özelliği yoktur:**

$$AB \neq BA$$

Bu nedenle çarpım sırası önemlidir.

Lineer Dönüşümler

* Bir matrisin vektörleri başka bir vektörlere donusturulmesine Lineer dönüşüm denir.

$$T(x) = Ax$$

* Lineer dönüşümler verinin geometrik konumunu değiştirir.

1. Ölceklendirme (Scaling)

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Bu dönüşüm x ekseni 2 katına cikarir.

2. Döndürme (Rotation)

- Bir vektorun saat yönünde 90 derece dönme matrisi:

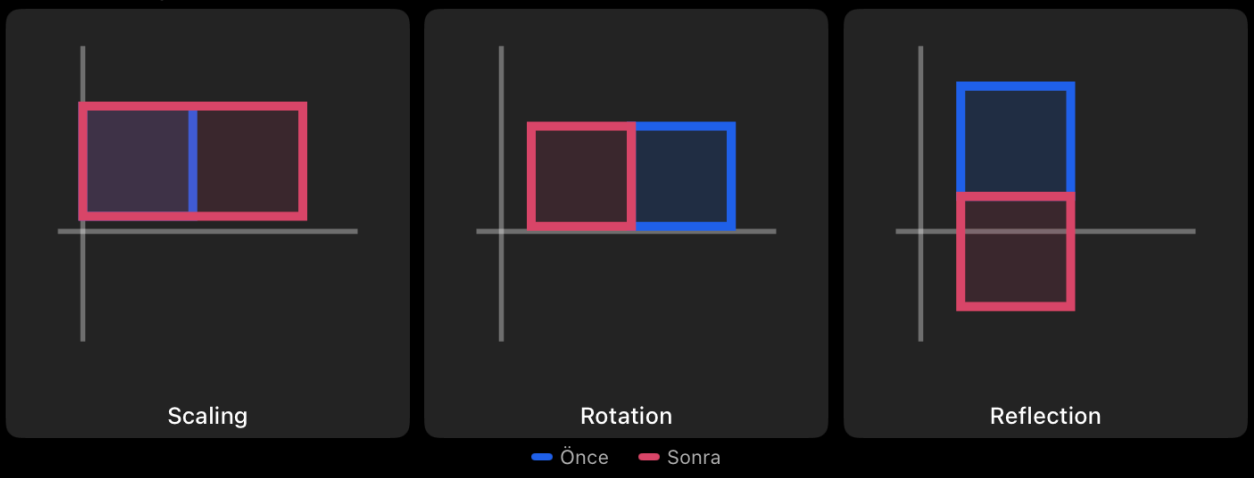
$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Yansıtma (Reflection)

- x ekseine göre yansıtma matrisi:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Görsel 4 — Ölçekleme, döndürme ve yansıtma



Veri Geometrisi ve Özellik Uzayı

* Feature space, veri setindeki gözlemlerin özellik değerlerine göre birer nokta olarak temsil edildiği matematiksel uzaydır.
* Özellik sayısı, uzayın boyutunu belirler.

Feature Sayısı	Geometrik Karşılığı
1	Doğru
2	Düzlem
3	Üç boyutlu uzay
4'den fazla	Yüksek boyutlu uzay

Örnek: Boy ve kilo ilişkisi

Üç kişiye ait veriler:

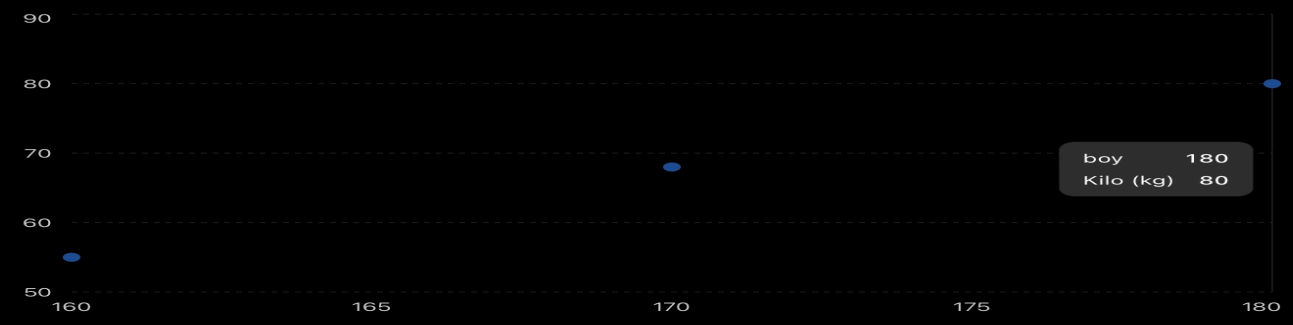
Kişi	Boy (cm)	Kilo (kg)
A	160	55
B	170	68
C	180	80

Her gözlemi bir nokta olarak gösterebiliriz:

$$A = (160, 55), \quad B = (170, 68), \quad C = (180, 80)$$

Görsel 5 — Boy ve kilo özellik uzayı

Her nokta bir gözlemi temsil eder.



Ortalama ve Merkezleme

1. Aritmatik Ortalama

- Ortalama, bir özellikteki tüm değerlerin toplamının gözlem sayısına bölünmesiyle bulunur.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

2. Ortalama Merkezleme

- Merkezleme, her değerden ilgili özelliğin ortalamasının çıkarılmasıdır.

$$x_i \text{ centered} = x_i - \bar{x}$$

Önceki örnek için:

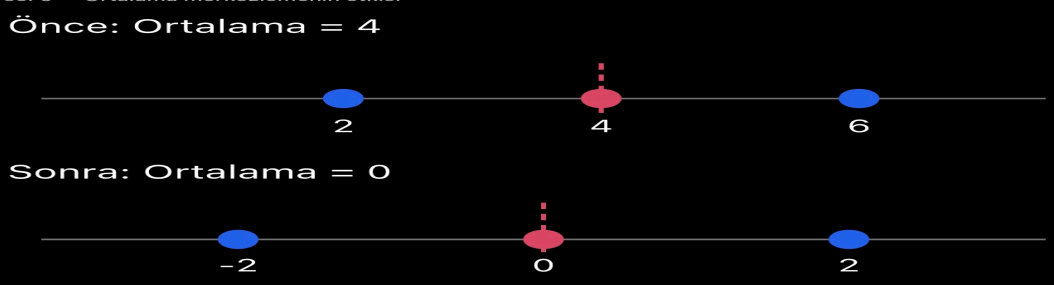
$$X_c = [2-4,\ 4-4,\ 6-4]$$

$$X_c = [-2, 0, 2]$$

Yeni verinin ortalaması sıfırdır.

$$\bar{x}_c = \frac{-2+0+2}{3} = 0$$

Görsel 6 — Ortalama merkezlemenin etkisi



7.3. NumPy ile merkezleme

Python

```python
import numpy as np

X = np.array([
    [20, 175, 70],
    [22, 168, 58],
    [21, 182, 81]
], dtype=float)

ortalama = X.mean(axis=0)
Xc = X - ortalama

print(ortalama)
print(np.round(Xc, 2))
```

Çıktı:

Plain text

```
[ 21.  175.   69.66666667]

[[ -1.     0.     0.33]
 [  1.    -7.   -11.67]
 [  0.     7.    11.33]]
```

8. Varyans (Variance)

Tanım: Varyans, verilerin ortalama etrafında ne kadar dağıldığını veya yayıldığını ölçen istatistiksel büyüklüktür.

Ortalama verilerin merkezini gösterirken varyans, bu merkez etrafındaki yayılımı gösterir.

8.1. Örneklem varyansı formülü

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Burada:

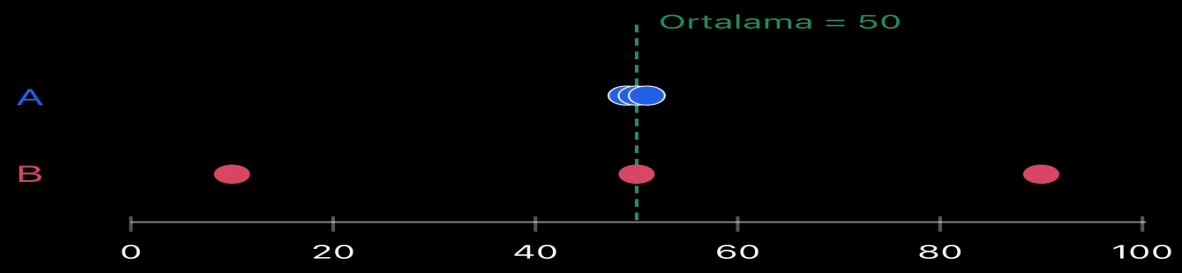
- x_i: Her gözlem değeri
- $\bar{x}$: Aritmetik ortalama
- n: Gözlem sayısı
- s^2: Örneklem varyansı

8.2. Çözümlü örnek

İki veri setimiz olsun:

$$A = [49, 50, 51]$$

$$B = [10, 50, 90]$$



B veri setinin varyansını hesaplayalım.

Adım 1 — Ortalama:

$$\bar{x} = \frac{10 + 50 + 90}{3} = 50$$

Adım 2 — Sapma ve karelerini hesaplama:

Değer	Sapma $x_i - \bar{x}$	Sapmanın karesi
10	-40	1600
50	0	0
90	+40	1600
Toplam	0	3200

Adım 3 — Varyans:

$$s^2 = \frac{3200}{3 - 1}$$

$$s^2 = 1600$$

A veri seti için aynı işlem yapılırsa:

$$s_A^2 = 1$$

İki veri setinin ortalaması aynı olsa da B veri setinin yayılımı çok daha fazladır.

8.3. Standart sapma

Varyansın karekköküne standart sapma denir.

$$s = \sqrt{s^2}$$

Örneğin B veri seti için:

$$s = \sqrt{1600} = 40$$

Standart sapma, verinin kendi biriminde ifade edilir.

8.4. n ve n–1 farkı

Kullanım	Formülün paydası
Anakütle (population) varyansı	n
Örneklem (sample) varyansı	$n - 1$

```python
import numpy as np

B = np.array([10, 50, 90])

print(np.var(B))
print(np.var(B, ddof=1))
print(np.std(B, ddof=1))
```

Çıktı:

```
1066.6666666666667
1600.0
40.0
```

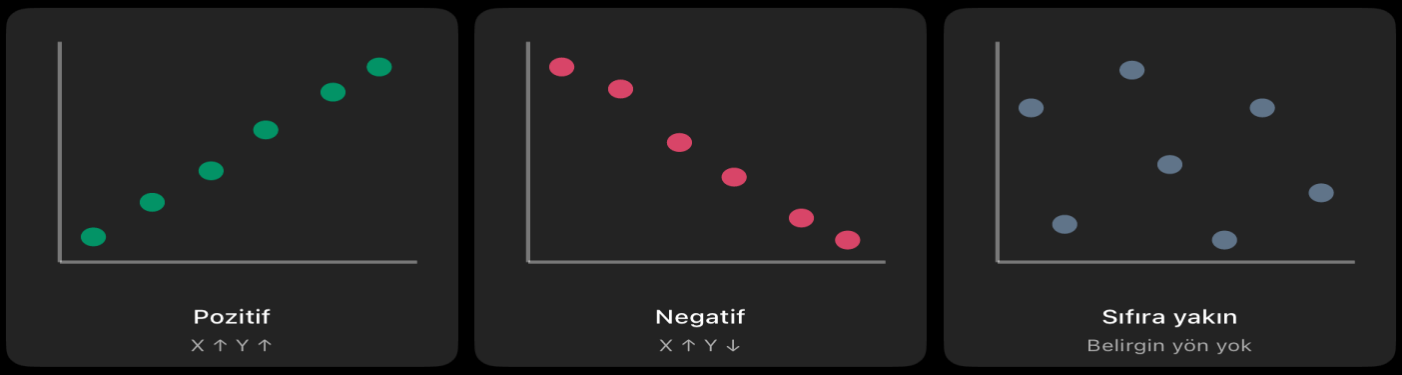
Buradaki `ddof=1`, varyans hesabında paydanın $n - 1$ olmasını sağlar.

9. Kovaryans (Covariance)

Tanım: Kovaryans, iki sayısal değişkenin birlikte nasıl değiştiğini ölçer.

Varyans yalnızca tek bir değişkenin dağılımını incelerken kovaryans iki değişken arasındaki birlikte değişimi inceler.

9.1. Kovaryansın işareti



9.2. Kovaryans formülü

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$$

Kovaryans değeri:

- Pozitifse değişkenler genellikle aynı yönde hareket eder.
- Negatifse genellikle ters yönde hareket eder.
- Sıfıra yakınsa belirgin bir doğrusal birlikte değişim olmayabilir.

9.3. Çözümlü örnek

$$X = [1, 2, 3]$$

$$Y = [2, 4, 6]$$

Öncelikle ortalamaları bulalım.

$$\bar{x} = 2, \qquad \bar{y} = 4$$

Ardından sapma tablosunu oluşturalım:

X	Y	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Çarpım
1	2	-1	-2	2
2	4	0	0	0
3	6	1	2	2

Sapma çarpımlarının toplamı:

$$2 + 0 + 2 = 4$$

Kovaryans:

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{4}{3-1} = 2$$

Yorum: Kovaryans pozitif olduğu için X arttıkça Y de artmaktadır. Bu örnekte Y, X'in tam iki katıdır.

10. Korelasyon (Correlation)

Tanım: Korelasyon, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü ölçen, ölçekten bağımsız istatistiksel büyüklüktür.

Pearson korelasyon katsayısı r ile gösterilir.

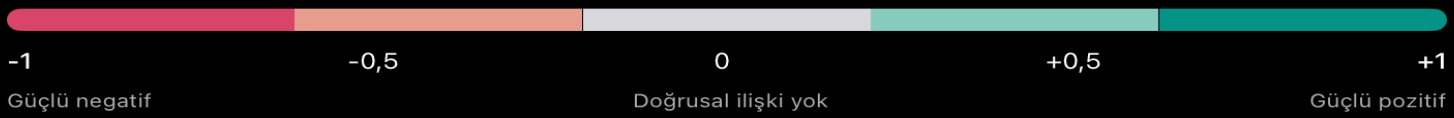
$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{s_X s_Y}$$

Burada s_X ve s_Y, değişkenlerin standart sapmalarıdır.

Korelasyonun değer aralığı:

$$-1 \leq r \leq +1$$

Görsel 8 — Korelasyon katsayısının yorumu



10.1. Kovaryans ve korelasyon farkı

Kovaryans	Korelasyon
İki değişkenin birlikte değişimini ölçer	Doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü ölçer
Ölçü birimlerinden etkilenir	Ölçekten bağımsızdır
Sabit bir değer aralığı yoktur	-1 ile +1 arasındadır
Büyüklüğü doğrudan karşılaştırmak zordur	Farklı değişken çiftleri arasında karşılaştırılabilir

11. Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix)

Tanım: Bir veri setindeki bütün sayısal özelliklerin varyanslarını ve birbirleri arasındaki kovaryanslarını içeren kare matristir.

Üç özellik için:

$$C = \begin{bmatrix} \mathrm{Var}(X) & \mathrm{Cov}(X, Y) & \mathrm{Cov}(X, Z) \\ \mathrm{Cov}(Y, X) & \mathrm{Var}(Y) & \mathrm{Cov}(Y, Z) \\ \mathrm{Cov}(Z, X) & \mathrm{Cov}(Z, Y) & \mathrm{Var}(Z) \end{bmatrix}$$

Temel özellikler:

- Matrisin köşegeninde varyans değerleri bulunur.
- Köşegen dışında özellik çiftlerinin kovaryansları bulunur.
- Matris simetriktir: $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$.
- d özellik için matrisin boyutu $d \times d$'dir.

11.1. Korelasyon matrisi (Correlation Matrix)

Korelasyon matrisi de özellikler arasındaki ilişkileri gösterir. Ancak tüm değerler –1 ile +1 arasındadır ve köşegen elemanları, varyansı sıfır olmayan özellikler için 1'dir.

Ders notundaki 15 kişilik boy, kilo, yaş ve egzersiz örneği:

Görsel 10 — Korelasyon matrisi ısı haritası



Kaynak: Ders notu, sayfa 25–26. Isı haritası yaklaşık iki ondalık basamakla gösterilmiştir.

Bu matrise göre boy ve kilo arasında güçlü pozitif ilişki ($r = 0,85$), kilo ve egzersiz arasında ise negatif ilişki ($r = -0,65$) vard